

Programacion II Actividad 1 – Deploy

Liendo Mateo Lautaro

Actividad 1 – Trazado de Jerarquia

1er Domino (Aun no puedo hacer lo del Git, me rechaza todo el rato)

2do Dominio utn.edu.ar = El proveedor es la misma UTN, y devuelve servidores como ns1.utn.edu.ar, ns3.utn.edu.ar, etc. Esto pasa porque la UTN opera y mantiene una infraestructura propia de nombres autoritativos. El registro de nivel superior que es .ar, (gestionado por NIC Argentina), y el de segundo nivel de (.edu.ar) delegaron utn.edu.ar directamente a maquina administrativas de la propia facultad

```
C:\Users\Mateows>nslookup -type=NS utn.edu.ar
Servidor: 186-130-128-250.mrse.com.ar
Address: 186.130.128.250

Respuesta no autoritativa:
utn.edu.ar      nameserver = ns3.utn.edu.ar
utn.edu.ar      nameserver = ns1.utn.edu.ar
utn.edu.ar      nameserver = ns1.riu.edu.ar
utn.edu.ar      nameserver = ns2.utn.edu.ar
```

3er Dominio github.com = El proveedor son DNS globales como Amazon, Azure DNS, Route 53, etc. Y devuelve servidores como dns1.p08.nsone.net, ns-1283.awsdns-32.org, ns-1707.awsdns-21.co.uk, etc. Esta plataforma global con un montón de peticiones por segundo no delega su zona a un servidor casero, sino redes DNS Anycast distribuidas por todo el mundo para garantizar baja latencia, ataques DDoS o algun otro invociente

```
C:\Users\Mateows>nslookup -type=NS github.com
Servidor: 186-130-128-250.mrse.com.ar
Address: 186.130.128.250

Respuesta no autoritativa:
github.com      nameserver = dns1.p08.nsone.net
github.com      nameserver = dns2.p08.nsone.net
github.com      nameserver = dns3.p08.nsone.net
github.com      nameserver = dns4.p08.nsone.net
github.com      nameserver = ns-1283.awsdns-32.org
github.com      nameserver = ns-1707.awsdns-21.co.uk
github.com      nameserver = ns-421.awsdns-52.com
github.com      nameserver = ns-520.awsdns-01.net

C:\Users\Mateows>
```

Actividad 2- Revelamiento colectivo del filtrado

Proveedor	Localidad	Resolver por defecto	¿Resolvió?	¿Resolvió con 8.8.8.8?
Movistar	Argentina	186.130.128.250	Sí (187.77.41.214)	Si

1-¿Qué proveedores aplican el filtrado y cuales no?

En las redes hogareñas o móviles de ciertos ISPs (como Claro) suelen devolver el NXDOMAIN o timeout para subdominios gratuitos de plataformas como easypanel, mientras que otros proveedores no lo bloquean, como por ejemplo Google con el resolver 8.8.8.8, no aplica los bloqueos locales de reputación y resuelve el dominio directamente

2-¿Por qué la primera/segunda consulta funciona en todos los casos?

Funcionan como una prueba de control, demostrando que la interfaz de red, el enlace a internet y el resolver del ISP están funcionando correctamente

3-Si la aplicación quedara publicada en un subdominio autogenerado, ¿qué porcentaje del curso no podría acceder y que implica para usuarios reales?

Generado el escenario imaginario, supongamos que todos los alumnos usan a un proveedor de internet que aplica filtros de protección contra DNS rebinding, en este caso el 100% de los alumnos y/o usuarios no podrían acceder al sitio porque recibirían un error impidiendo el acceso.

Llevando este mismo caso a un producto real con usuarios finales, esto representa una perdida grande de disponibilidad sin que el servidor registre un error, demostrando porque tener un dominio propio es tan necesario

--Aun no puedo verificarme con Git . . . --

Actividad 3 — Medición del efecto del TTL.

Actividad 4 — Verificación del comodín.

Actividad 5 — Verificación global.

Actividad 6 — Lectura del mensaje DNS. (requiere entorno Unix)

Actividad 7 — Exploración de DNSSEC. (requiere entorno Unix) (Lo hice en Windows Powershell)

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\Mateows> Resolve-DnsName cloudflare.com -Server 1.1.1.1 -DnssecOk
>> Resolve-DnsName github.com -Server 1.1.1.1 -DnssecOk

Name                                     Type      TTL      Section  IPAddress
----
cloudflare.com                          AAAA      300      Answer   2606:4700::6810:84e5
cloudflare.com                          AAAA      300      Answer   2606:4700::6810:85e5
cloudflare.com                          A         300      Answer   104.16.132.229
cloudflare.com                          A         300      Answer   104.16.133.229

Name      : cloudflare.com
QueryType  : RRSIG
TTL        : 300
Section    : Answer
TypeCovered : AAAA
Algorithm  : 13
LabelCount : 2
OriginalTtl : 300
Expiration : 17/08/2026 17:58:41
Signed     : 15/08/2026 15:58:41
Signer     : cloudflare.com
Signature  : {24, 108, 200, 229...}

Name      : .
QueryType : OPT
TTL        : 32768
Section    : Additional
Data       : {}

github.com                          A         33      Answer   4.228.31.150

Name      : .
QueryType : OPT
TTL        : 32768
Section    : Additional
Data       : {}

PS C:\Users\Mateows> Resolve-DnsName github.com -Server 1.1.1.1 -DnssecOk

Name                                     Type      TTL      Section  IPAddress
----
github.com                          A         3        Answer   4.228.31.150

Name      : .
QueryType : OPT
TTL        : 32768
Section    : Additional
Data       : {}
```

1- De las dos zonas, cloudflare.com es la zona firmada con DNSSEC, como demuestra esa firma digital en QueryType: RRSIG y github no esta firmada, devolviendo únicamente registros estándar tipo A

2- Tiene autenticidad e integridad, el DNSSEC permite que el resolver compruebe que la respuesta fue enviada de la fuente real y que no fue alterada en el transito. Tambien tiene una defensa contra suplantación y envenenamiento, esto hace que si por ejemplo,; un atacante o intermediario intentase falsificar la dirección IP de cloudflare, la firma digital resultaría invalida y el resolver descartaría la respuesta devolviendo SERVFAIL